

COLETÂNEA NEXUS AFFIL'IA'TE • VOL. 05

Manus

Agentes Autônomos e Orquestração de IA Multi-Step



Por MMN AI-to-AI · Coleção Técnica Nexus

MMN AI-to-AI · 2026 · v1.0 · 28 páginas

Sobre este ebook

Manus AI é o estado da arte em agentes autônomos generalistas. Lançado em março de 2025, o Manus 1.0 realizou uma façanha que parecia impossível: passou no **GAIA Benchmark** (teste que mede capacidade de agente) com 86,5% — acima do humano médio. Em 2026, o Manus 1.5 evoluiu para "agente multi-modal que opera computador completo": clica, digita, navega, programa, executa planilhas, edita imagens, faz deploy de código — tudo autonomamente.

Para o afiliado Nexus, o Manus é o **operador de IA que cabe no bolso**. O que antes exigia um time de 5 profissionais (PM, dev, designer, copywriter, analista), o Manus faz em horas — com qualidade consistente e auditável. Este volume é o manual técnico definitivo para construir com e para o Manus.

O que você vai dominar:

- A arquitetura do Manus: Planner, Executor, Verifier, Memory
- Padrões de orquestração multi-agente (single, hierarchical, collaborative)
- Como criar "Manus skills": tools customizadas que estendem capacidades
- Deployment, observabilidade e governança de agentes em produção
- Casos de uso avançados para MMN, afiliados e operações digitais

"O Manus não é uma ferramenta. É um novo tipo de colaborador. E o profissional que aprende a orquestrá-lo tem 10x a alavancagem dos demais." — Coleção Nexus

| Sumário

1. A era dos agentes generalistas	04
2. Arquitetura técnica do Manus 1.5	06
3. Planner: decomposição de tarefas complexas	09
4. Executor: o agente que age no mundo real	12
5. Verifier e self-correction loops	15
6. Memory: curta, longa e episódica	18
7. Orquestração multi-agente	21
8. Criando Manus Skills customizadas	24
9. Governança, ética e futuro dos agentes	26
10. Glossário técnico e exercícios práticos	28

► Mapa: do objetivo de negócio às ações executadas no mundo real.

1 A era dos agentes generalistas

Em 2023, tínhamos LLMs brilhantes que respondiam perguntas. Em 2024, agentes especializados que executavam tarefas únicas. Em 2025-2026, emergem **agentes generalistas**: IAs que recebem um objetivo ("lance meu novo curso") e orquestram dezenas de sub-tarefas autonomamente — navegando web, preenchendo planilhas, escrevendo código, publicando em redes, respondendo alunos.

1.1 — O que é o Manus em uma frase

Manus é um **agente autônomo de uso geral** que combina navegação web, execução de código, manipulação de arquivos e raciocínio multi-step para resolver objetivos complexos sem supervisão humana constante.

1.2 — Evolução do conceito de agente

1. **2022 — ChatGPT**: conversa, não age.
2. **2023 — AutoGPT**: loops autônomos simples, sem consistência.
3. **2024 — Devin, GPT-4 Operator**: agentes especializados, mas frágeis.
4. **2025 — Manus 1.0, Claude Computer Use**: agentes generalistas robustos.
5. **2026 — Manus 1.5**: multi-modal, persistente, colaborativo.

1.3 — A diferença crucial: agentes vs chatbots

Aspecto	Chatbot	Agente (Manus)
Input	Pergunta	Objetivo

Output	Resposta em texto	Ações executadas + resultado
Duração típica	5-30 segundos	Minutos a horas
Ferramentas	Nenhuma (ou simples)	Navegador, código, APIs, sistemas
Memória	Janela de contexto	Curta + longa + episódica
Verificação	Nenhuma	Self-correction loops

1.4 — Benchmarks de capacidade agêntica

O GAIA Benchmark (2024) é o padrão para medir agentes generalistas:

Sistema	GAIA Score (2026)	Human Expert	Velocidade
Manus 1.5	92.3%	92.0%	5-10x humano
Manus 1.0	86.5%	92.0%	5-10x humano
Claude Sonnet 4.5 (computer use)	78.4%	92.0%	3-5x humano
OpenAI Operator (o3)	87.1%	92.0%	4-6x humano
AutoGPT (2023)	15.0%	92.0%	0.5x humano

Em 2026, o agente médio igualou ou superou o humano mediano em tarefas digitais complexas.

1.5 — Casos de uso validados para afiliados Nexus

- **Lançamento de curso:** cria landing page, configura email, posta em redes, responde primeiros alunos — em 6h.
- **Operação diária:** monitora métricas, responde emails, atualiza planilha, alerta sobre anomalias.
- **Pesquisa de mercado:** navega 50 sites, compila relatório, sugere oportunidades.
- **Suporte ao aluno:** atende dúvidas, abre tickets, escala para humano quando necessário.

- **Otimização contínua:** testa criativos, ajusta copy, refina targeting — 24/7.

Resultado típico Nexus: afiliado que usava 8h/dia em operação passou a usar 2h em revisão estratégica. Manus faz as outras 6h. Receita dobrou em 90 dias.

2

Arquitetura técnica do Manus

1.5

O Manus é construído sobre uma arquitetura modular chamada **PCEV-M** (Planner-Communicator-Executor-Verifier-Memory). Vamos dissecar cada componente.

2.1 — Os 5 módulos

1. **Planner (Claude Opus 4.5)**: recebe objetivo, decompõe em árvore de tarefas, prioriza, decide estratégia.
2. **Communicator (Claude Sonnet 4.5)**: gerencia diálogo com usuário, clarifica ambiguidades, reporta progresso.
3. **Executor (multi-modelo)**: executa tarefas usando ferramentas (navegador, código, APIs, terminal).
4. **Verifier (modelo custom + Claude)**: valida cada ação, detecta erros, dispara correções.
5. **Memory (3 camadas)**: armazena contexto, aprende padrões, recupera knowledge passada.

2.2 — Fluxo de execução de uma tarefa

```
USER: "Lance meu novo curso de marketing digital em  
7 dias, orçamento R$ 5k, audiência 25-45, Brasil."
```

```
1. PLANNER
```

```
↓
```

```
Sub-tarefas:
```

- a) Pesquisar mercado e concorrência (1h)
- b) Definir preço e estrutura de pagamento (30min)
- c) Criar landing page no Lovable (2h)
- d) Configurar Hotmart + email (1h)
- e) Gerar 10 criativos com Nanobanana 4 (1h)
- f) Configurar campanhas Meta + Google (1h)
- g) Agendar posts orgânicos (30min)

h) Criar FAQ e scripts de atendimento (1h)

i) Launch + monitorar 24/7 (7 dias)

2. Para cada sub-tarefa: EXECUTOR + VERIFIER loop

3. MEMORY: atualiza com aprendizados, padrões do usuário

4. COMMUNICATOR: reporta progresso a cada sub-tarefa

2.3 — O papel central do Planner

O Planner é o "CEO interno" do Manus. Ele:

- Decompõe objetivos em DAG (Directed Acyclic Graph) de tarefas.
- Identifica dependências (B precisa de A pronto).
- Aloca recursos (qual modelo usar, quais ferramentas).
- Antecipa falhas (e prepara planos B).
- Prioriza baseado em impacto e urgência.

O Planner usa Claude Opus 4.5 (o mais capaz da Anthropic) porque planeamento é a tarefa mais crítica. Errar aqui cascadeia em cascata de erros.

2.4 — O Executor: 14 ferramentas nativas

O Manus 1.5 vem com 14 ferramentas built-in:

1. **Browser:** navega, clica, preenche forms, faz screenshots.
2. **Code Interpreter:** Python sandbox, bibliotecas comuns pré-instaladas.
3. **Terminal:** shell Linux restrito, 30s timeout por comando.
4. **File System:** lê, escreve, edita arquivos (sandbox seguro).
5. **Web Search:** Tavily + Brave APIs.
6. **Web Fetch:** baixa e parseia páginas.
7. **Image Generator:** integrado com Nanobanana 4 e outros.
8. **Image Analyzer:** visão Claude para entender imagens.
9. **Calculator:** precisão arbitrária (Python sympy).
10. **Email Sender:** SMTP + integração com Gmail/Outlook.
11. **Calendar:** Google Calendar + Outlook.
12. **API Caller:** chama qualquer REST API com auth.
13. **SQL Executor:** conecta a bancos PostgreSQL/MySQL/SQLite.
14. **SPA Scraper:** renderiza JavaScript antes de extrair dados.

2.5 — O Verifier: auto-correção em tempo real

Para cada ação do Executor, o Verifier:

1. Inspecciona output (screenshot, log, retorno de API).
2. Compara com expectativa (definida pelo Planner).
3. Detecta erros, anomalias, incompletudes.
4. Decide: aceitar, refazer, escalar para humano.

Exemplo:

- Executor: preenche form de cadastro com email errado.
- Verifier: detecta formato inválido, pede re-tentativa.
- Executor: corrige usando formato correto.
- Verifier: valida, marca como sucesso.

Esse loop reduz taxa de erro de 15% (Manus 1.0) para 2,3% (Manus 1.5).

2.6 — Memory: o que torna Manus persistente

Três tipos de memória:

1. **Working memory:** contexto da tarefa atual (window).
2. **Long-term memory:** preferências do usuário, projetos passados, padrões aprendidos.
3. **Episodic memory:** eventos específicos (lançamentos anteriores, decisões tomadas).

Em 90 dias, o Manus aprende o suficiente para fazer tarefas de 30min em 5min (sem re-explicar).

2.7 — Latência e custo

- **Tarefa típica (lançamento de curso):** 6-8 horas de execução contínua, 2-3 horas de wall-clock com paralelismo.
- **Custo médio por tarefa:** US\$ 8-25 (modelos Opus + Sonnet + tools).

- **Latência interativa:** 1-3s para clarificações, 30s-2min para ações complexas.

3

Planner: decomposição de tarefas complexas

O Planner é o coração cognitivo do Manus. Entender como ele funciona é o que separa operador mediano de expert.

3.1 — Como o Planner decompõe objetivos

Para o objetivo "Lançar meu curso X", o Planner gera internamente:

OBJECTIVE: "Lançar curso X em 7 dias"

DECOMPOSITION (DAG):

- └─ 1. Research (parallel)
 - └─ 1a. Mercado-alvo e tamanho
 - └─ 1b. 5 concorrentes diretos
 - └─ 1c. Tendências de preço
 - └─ 1d. Canais de aquisição viáveis
- └─ 2. Estratégia (depends on 1)
 - └─ 2a. Definir público-alvo específico
 - └─ 2b. Pricing e estrutura
 - └─ 2c. Canais prioritários
 - └─ 2d. Métricas de sucesso
- └─ 3. Produção (parallel after 2)
 - └─ 3a. Landing page (Lovable)
 - └─ 3b. Email sequence (5-7 emails)
 - └─ 3c. 10 criativos (Nanobanana 4)
 - └─ 3d. VSL script (5min)
 - └─ 3e. FAQ + atendimento
- └─ 4. Setup técnico (parallel)
 - └─ 4a. Hotmart config
 - └─ 4b. Pixel + GA4
 - └─ 4c. Email tool (Resend)
 - └─ 4d. WhatsApp Business API

- |— 5. Lançamento (D-Day)
 - | |— 5a. Ativar campanhas
 - | |— 5b. Postar orgânico
 - | |— 5c. Monitorar métricas 24/7
 - | |— 5d. Ajustar em tempo real
- |— 6. Pós-lançamento (D+1 a D+7)
 - | |— 6a. Atender alunos
 - | |— 6b. Coletar feedback
 - | |— 6c. Iterar copy
 - | |— 6d. Reportar resultados

3.2 — Heurísticas do Planner

Para decompor bem, o Planner aplica 7 heurísticas:

1. **Granularidade ideal:** tarefas de 15min-2h (não muito pequenas, não muito grandes).
2. **Paralelismo máximo:** identificar o que pode rodar simultaneamente.
3. **Dependências explícitas:** marcar o que bloqueia o quê.
4. **Recursos por tarefa:** qual modelo, quais tools, qual budget de tokens.
5. **Critérios de sucesso:** o que conta como "pronto" para cada tarefa.
6. **Planos B:** se a tarefa A falhar, qual alternativa?
7. **Escalation triggers:** em que ponto chamar humano.

3.3 — Clarificação proativa

O Planner é treinado para detectar ambiguidades antes de começar, não no meio. Exemplos:

- "Para 'lançar curso', você quer lançamento interno (lista existente) ou externo (tráfego frio)?"
- "R\$ 5k é orçamento total (incluindo ads) ou só produção?"
- "Você tem produto digital pronto ou precisa criar do zero?"

Essas clarificações economizam em média 40% de tempo de execução.

3.4 — Customizando o Planner para seu negócio

Você pode treinar o Planner para seu domínio criando um **AGENTS.md** com regras de negócio:

AGENTS.md (NEXUS AFFILIATE TEMPLATE)

Perfil do usuário

- Afiliado do programa Nexus
- Lança 1-2 cursos por trimestre
- Orçamento típico: R\$ 3k-15k
- Foco: ROI > 5x

Preferências operacionais

- Sempre use Hotmart para pagamento
- Email marketing via Resend
- Criativos em PT-BR com tom aspiracional
- Landing page: estilo "card" (1 página, scroll longo)
- NÃO use referências a concorrentes

Métricas alvo

- CPL < R\$ 8
- Conversão landing > 8%
- ROAS > 4x em 30 dias

Quando escalar para humano

- Decisões de preço fora de R\$ 197-997
- Mudança de identidade visual
- Resposta a crises (reclamação pública)

x

3.5 — Anti-padrões de objetivos para o Manus

- ^x Objetivos vagos ("me ajude a crescer") — Planner não sabe por onde começar.
- ^x Objetivos impossíveis ("vire bilionário em 1 mês") — desperdiça compute.
- Múltiplos objetivos conflitantes ("aumente qualidade E reduza preço E escale 10x").
- Sem contexto — sem seu AGENTS.md, o Manus assume defaults genéricos.

3.6 — Iteração com o Planner

Trate o Planner como um PM sênior: forneça feedback estruturado.

```
Você: "Refaça o plano priorizando tráfego orgânico  
(TikTok + YouTube) em vez de ads pagos.  
Tenho R$ 2k apenas para boost."
```

```
Manus (v2):
```

```
|— 1. Research (mantém)  
|— 2. Estratégia de conteúdo (novo foco)  
|   |— 2a. Calendário editorial 30 dias  
|   |— 2b. 15 roteiros TikTok  
|   |— 2c. 5 roteiros YouTube  
|   |— 2d. Estratégia de boost com R$ 2k  
|— 3. Produção orgânica (foco)  
|— 4. Ads apenas para boost (R$ 2k)  
|— 5-6. Mesmos do plano original
```

Em 2-3 iterações, o plano converge para o ideal para seu contexto.

4 Executor: o agente que age no mundo real

O Executor é o "músculo" do Manus. Ele transforma decisões do Planner em ações reais no mundo digital.

4.1 — As 4 categorias de ação

1. **Read:** lê dados (web pages, APIs, arquivos, banco).
2. **Write:** escreve/cria (arquivos, posts, configs).
3. **Compute:** processa (Python sandbox, SQL queries).
4. **Communicate:** envia (email, mensagem, notificação).

4.2 — Navegação web avançada

O Browser do Manus não é um scraper ingênuo. Ele renderiza JavaScript, lida com CAPTCHAs simples (não reCAPTCHA), preenche forms, e até simula comportamento humano (delays naturais, scroll).

Tarefa típica

"Verifique o preço atual de 5 produtos no Mercado Livre e adicione em planilha"

Execução:

1. Navega para mercadolivre.com.br
2. Para cada produto: busca, abre página, extrai preço
3. Abre Google Sheets via API
4. Adiciona linha com dados extraídos
5. Salva e fecha

Tempo: 4-6 minutos

Taxa de sucesso: 97% (com retry em falhas)

4.3 — Code Interpreter: o superpoder computacional

Sandbox Python pré-instalado com: pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn, requests, beautifulsoup, openpyxl, Pillow. Pode:

- Processar CSVs com milhões de linhas.
- Treinar modelos de ML simples (regressão, classificação).
- Gerar visualizações (gráficos, mapas, dashboards).
- Fazer web scraping ético (respeitando robots.txt).

Limitação: 5GB de RAM, 30min timeout por sessão.

4.4 — API Caller: integrando qualquer sistema

```
# O Manus pode chamar qualquer REST API
# com auth (Bearer, Basic, OAuth2).

# Exemplo: sincronizar contatos com ActiveCampaign
import requests

response = requests.post(
    "https://api.activecampaign.com/api/3/contacts",
    headers={"Api-Token": "..."},
    json={
        "contact": {
            "email": user.email,
            "firstName": user.first_name,
            "tags": ["comprou-curso-x"]
        }
    }
)
# Verifica status 201, loga resultado
```

4.5 — Limites de segurança do Executor

- Não pode fazer transações financeiras (pagar, transferir).
- Não pode enviar mais de 50 emails por hora (anti-spam).
- Não pode postar em redes sociais sem confirmação humana.
- Não pode deletar dados sem 2-step confirmation.
- Não pode acessar sistemas marcados como "critical" (PCI, healthcare, etc.).

Sandbox: toda execução acontece em VM isolada, sem acesso à sua máquina real. Arquivos persistem em storage criptografado (AES-256).

4.6 — Paralelismo e filas

Para tarefas independentes, o Executor paraleliza:

```
# Planner identifica 8 sub-tarefas paralelas
# Executor dispara 4 workers simultâneos
# Cada worker processa 2 tarefas em sequência
# Total: 8 tarefas em 2 waves de 4

# Antes (sequencial): 80 minutos
# Depois (paralelo): 25 minutos
# Speedup: 3.2x
```

4.7 — Exemplo prático: configuração de Hotmart

Objetivo: "Configure o produto X no Hotmart com checkout transparente, order bump e upsell."

1. Acessa hotmart.com.br com credenciais armazenadas.
2. Navega para "Meus Produtos" → "Adicionar".
3. Preenche formulário: nome, descrição, preço (R\$ 497), categoria.
4. Configura checkout transparente (apenas email + nome).
5. Adiciona order bump: "e-book bonus" por +R\$ 47.
6. Configura upsell pós-compra: mentoria por +R\$ 997.
7. Ativa webhook para nosso Supabase (notificar venda).
8. Testa fluxo de compra em modo sandbox.
9. Tira screenshot de cada etapa para log.
10. Salva IDs de produto/checkout/bump/upsell em planilha.

Tempo total: ~12 minutos. Taxa de erro: 1,5% (geralmente em captcha ou sessão expirada).

4.8 — Debugging de execução

Para cada ação, o Manus mantém log detalhado:

```
{
  "task_id": "t_2026_06_04_001",
  "action": "browser.click",
  "selector": "button#submit-checkout",
  "status": "success",
  "duration_ms": 234,
  "screenshot_url": "s3://...",
  "timestamp": "2026-06-04T14:23:11Z",
  "verifier_check": "passed"
}
```

Em caso de erro, retry exponencial (3 tentativas), depois escalar.

5 Verifier e self-correction loops

O Verifier é o "controle de qualidade" do Manus. Sem ele, o agente seria frágil e propenso a alucinações. Com ele, atinge 95%+ de acurácia em tarefas complexas.

5.1 — Os 3 níveis de verificação

- 1. **Action-level:** cada ação individual passou no critério esperado?
- 2. **Task-level:** a tarefa completa atende ao objetivo declarado?
- 3. **Goal-level:** o objetivo final do usuário foi alcançado com qualidade aceitável?

5.2 — Como funciona o action-level check

Para cada ação, o Verifier avalia:

Tipo de ação	Critério de sucesso	Deteção de falha
browser.click	Elemento clicado, página mudou	URL não mudou / erro 404
form.fill	Valor aceito, validação passou	Erro de validação no form
api.post	Status 2xx retornado	Status 4xx/5xx, timeout
code.run	Output sem exception	Stacktrace, exit code != 0

email.send	SMTP accept	Bounce, rejection
------------	-------------	-------------------

5.3 — Self-correction em ação

Exemplo de loop completo:

```
Tentativa 1:  
  Action: create_hotmart_product  
  Status: 200 OK  
  Verifier check: response body missing "product_id"  
  Result: FAIL  
  
Tentativa 2 (auto-correction):  
  Diagnosis: "Hotmart retorna 200 mas com warning  
  sobre duplicação. Provavelmente já existe  
  produto com mesmo nome."  
  Action: check_existing_products(name="Curso X")  
  Verifier: found existing product with same name  
  New Action: use existing product, update fields  
  Status: 200 OK  
  Verifier check: product_id present, fields updated  
  Result: SUCCESS
```

Esse tipo de raciocínio é o que diferencia Manus 1.5 de agentes básicos.

5.4 — Goal-level: o teste final

Após completar a tarefa, o Verifier avalia o objetivo final com o usuário (ou auto-avaliação):

- ❑ O objetivo declarado foi alcançado? (sim/não/parcial)
- ❑ Os critérios de qualidade foram atendidos? (lista de critérios)
- ❑ Há efeitos colaterais indesejados?
- ❑ O resultado é reproduzível (mesma seed → mesmo output)?
- ❑ O custo ficou dentro do orçado?

5.5 — Quando escalar para humano

O Verifier toma a decisão de escalar baseado em 5 triggers:

1. **Confiança < 70%:** tarefa ambígua ou nova.
2. **Custo > 3× orçamento:** precisa aprovação para continuar.
3. **Ação irreversível:** deletar, pagar, publicar.
4. **Conflito ético:** tarefa pode prejudicar alguém.
5. **3 falhas consecutivas:** mesmo erro 3× indica problema estrutural.

Escalation envia notificação rica (contexto, tentativas, opções) para o humano decidir em segundos.

5.6 — Auditoria de execuções

Para compliance (LGPD, SOC2, ISO 27001), toda execução gera audit log:

- Quem pediu (user_id, session_id).
- Qual objetivo e plano aprovado.
- Quais ações executadas (com timestamps).
- Quais verificações passaram/falharam.

- Quais correções foram aplicadas.
- Resultado final e custo total.

Para LGPD: configure retention de 90 dias para audit logs, criptografia AES-256, e acesso restrito a DPO e admin.

5.7 — Configurando quality thresholds

Em AGENTS.md, você pode definir o nível de rigor:

```
## Quality Thresholds (NEXUS PADRÃO)
- Auto-approve: ações com confiança > 95%
- Confirm with user: confiança 70-95%
- Block (escalate): confiança < 70%

## Spending Limits
- Max tokens por tarefa: 500k
- Max API calls externos: 100
- Max tempo wall-clock: 4h
- Pause se custo > $20 sem checkpoint
```

5.8 — O "human-in-the-loop" estratégico

Em 2026, o melhor uso de Manus **não** é "fire and forget". É colaboração com checkpoints:

Modo	Intervenção humana	Quando usar
Yolo	Apenas no final	Tarefas de baixo risco (research)
Checkpoint	A cada 30min ou 5 tarefas	Tarefas médias (lançamento)
Supervisionado	A cada ação crítica	Tarefas de alto risco (pagamentos)

Recomendação Nexus

Use modo "Checkpoint" para 80% das operações. Reserve "Supervisionado" para transações financeiras e mudanças destrutivas. "Yolo" só para tarefas puramente informacionais.

6 Memory: curta, longa e episódica

Memória é o que torna Manus persistente e inteligente ao longo do tempo. Sem ela, cada sessão começa do zero.

6.1 — As 3 camadas de memória

Tipo	Duração	Capacidade	Função
Working	Durante tarefa	200k tokens	Contexto imediato
Long-term	Permanente	Ilimitada (vetorial)	Preferências, projetos, padrões
Episodic	Permanente (resumido)	10k eventos	Histórico de ações

6.2 — Working memory: contexto da tarefa

Para uma tarefa complexa (6h de execução), o Manus mantém:

- Objetivo original e plano aprovado.
- Variáveis de ambiente (credenciais, IDs).
- Output de cada sub-tarefa completada.
- Erros encontrados e correções aplicadas.
- Decisões tomadas e por quê.

Quando atinge 80% da capacidade, faz "compactação" automática: resume estado, descarta detalhes.

6.3 — Long-term memory: o "segredo" do Manus aprender

Após cada tarefa, o Manus extrai lições e padrões:

```
{  
  "user_id": "u_123",  
  "learned_at": "2026-06-04T...",  
  "type": "preference",  
  "content": "Usuário prefere landing pages estilo 'card'  
  (scroll único) ao invés de multi-step",  
  "confidence": 0.92,  
  "evidence": "3 dos 4 projetos recentes usaram card"  
}
```

Em 30-60 dias, o Manus conhece seu estilo, suas preferências, seus padrões de decisão. Tarefas que levavam 30min passam a levar 5min.

6.4 — Implementação técnica da memória

- **Long-term:** PostgreSQL + pgvector. Embeddings semânticos para retrieval.
- **Episodic:** Log estruturado + LLM summarizer semanal.
- **Working:** in-memory state machine, compactação por LLM.

Para manter privacidade, toda memória é criptografada e só acessível ao Manus com consentimento.

6.5 — Memory hygiene: o que fazer e não fazer

Evite: armazenar senhas em plain text — use keychain integrado (Vault, AWS Secrets Manager, 1Password CLI).

Boas práticas: categorize memórias (preferences, facts, events), defina TTL, e audite trimestralmente o que foi aprendido.

6.6 — Cross-session continuity

O grande salto do Manus 1.5: continuação entre sessões.

Sessão 1 (D-7):

Você: "Inicie lançamento do Curso X."

Manus: configura landing, faz upload de 3 criativos, para (espera D-Day).

Sessão 2 (D-Day):

Você: "Continue o lançamento."

Manus: "Recall: configuramos landing e 3 criativos. Falta: ativar campanha Meta, postar orgânico, monitorar 24/7. Continuando..."

Sem re-explicar nada, retoma de onde parou

6.7 — Memory: perigos e governança

Memória persistente traz riscos:

- **Memory poisoning:** atacante manipula memória futura do agente.
- **Privacy leakage:** dados sensíveis persistem sem propósito.
- **Staleness:** informação desatualizada (preço antigo, config antiga).
- **Bias amplification:** padrões passados viram regras rígidas.

6.8 — Controle de memória do usuário

Painel do Manus permite ao usuário:

- Ver o que foi memorizado (audit log).
- Deletar memórias específicas.
- Bloquear categorias (ex: "não memorize financeiros").
- Exportar todas as memórias (portabilidade).
- Modo "incognito" para tarefas sensíveis.

6.9 — Comparativo: Manus vs ChatGPT Memory

Aspecto	ChatGPT Memory	Manus Memory
Granularidade	Global, vago	Estruturado, com tags
Visibilidade	Limitada	Audit log completo
Portabilidade	Não	Sim (export JSON)
Aprendizado	Implícito	Explícito, validável

Reset	Total ou nada	Granular (por memória)
--------------	---------------	------------------------

Para uso profissional e LGPD, o controle granular do Manus é essencial.

| 7 Orquestração multi-agente

Para tarefas muito complexas, o Manus coordena múltiplos agentes especializados. Esse é o estado da arte em orquestração agêntica.

7.1 — Os 3 padrões de orquestração

Padrão	Estrutura	Quando usar
Single-agent	1 Manus faz tudo	Tarefas coesas < 4h
Hierarchical	1 supervisor + N workers	Tarefas departamentais (marketing, vendas, suporte)
Collaborative	N agentes com shared context	Tarefas exploratórias (research, ideação)

7.2 — Hierarchical: a equipe virtual

O padrão mais usado para afiliados Nexus é o hierarchical: 1 Manus "gerente" + 3-5 Manus "especialistas":

- **Manager Manus:** coordena, prioriza, reporta.
- **Marketing Manus:** cuida de ads, copy, criativos.
- **Sales Manus:** gerencia funil, email, atendimento.
- **Product Manus:** monitora uso, feedback, métricas.
- **Ops Manus:** cuida de infra, deploy, monitoramento.

Cada especialista tem AGENTS.md próprio, ferramentas específicas e budget alocado.

7.3 — Implementação com LangGraph multi-agent

```
from langgraph.graph import StateGraph
from typing import TypedDict, Annotated

class TeamState(TypedDict):
    messages: Annotated[list, "conversation"]
    next_agent: str
    task_status: dict

# Define os agentes
agents = {
    "manager": manager_manus,
    "marketing": marketing_manus,
    "sales": sales_manus,
    "product": product_manus
}

# Graph de coordenação
workflow = StateGraph(TeamState)
workflow.add_node("manager", agents["manager"].run)
workflow.add_node("marketing", agents["marketing"].run)
workflow.add_node("sales", agents["sales"].run)
workflow.add_node("product", agents["product"].run)

# Conditional edges: manager decide quem executa
workflow.add_conditional_edges(
    "manager",
    lambda state: state["next_agent"],
    {"marketing": "marketing", "sales": "sales",
     "product": "product", "done": END}
)
```

7.4 — Collaborative: brainstorming multi-agente

Para tarefas criativas (ex: "crie 10 ângulos de marketing para meu curso"), 3 Manus diferentes geram ideias em paralelo e depois sintetizam:

```
PROMPT: "Crie 10 ângulos de marketing para o Curso X"
```

```
Manus A (visionário): foco em futuro, transformação
```

```
Manus B (analítico): foco em dados, ROI, prova
```

```
Manus C (emocional): foco em história, comunidade
```

```
Cada um gera 10 ângulos = 30 ideias brutas
```

```
Síntese: agrupa, remove duplicatas, ranqueia = 15 ideias finais
```

Resultado: maior diversidade de pensamento que single-agent.

7.5 — Comunicação inter-agente

Agentes compartilham contexto via "shared memory bus":

```
# Marketing agent termina, publica resultado
shared_bus.publish("marketing.creatives_ready", {
    "creatives": ["url1", "url2", "url3"],
    "approved_count": 8,
    "ready_at": "..."}
})

# Sales agent escuta e age
@shared_bus.subscribe("marketing.creatives_ready")
def on_creatives(payload):
    # Configura email com os novos criativos
    pass
```

Esse padrão event-driven é escalável e desacoplado.

7.6 — Custos da orquestração

- **Single-agent:** US\$ 8-25/tarefa.
- **Hierarchical (3-5 agentes):** US\$ 35-80/tarefa.
- **Collaborative (3 paralelos):** US\$ 25-50/tarefa.

Para afiliados, o ROI compensa se a tarefa gera > R\$ 500 de receita (margem de 5-10x).

x

7.7 — Anti-padrões de orquestração

- Criar 10 agentes para tarefas simples (overhead > benefício).
- Agentes sem propósito claro ("Manus da sorte").
- Shared memory sem governança (caos de versões).
- Loops cíclicos entre agentes (A chama B, B chama A).

7.8 — O futuro: redes de agentes federadas

Em 2027-2028, a tendência é **federated agent networks**: times de agentes de diferentes organizações colaborando via protocolo aberto (similar a MCP para tools). Imagine:

- Seu Marketing Manus negocia com Manus de um afiliado parceiro.
- Atendem um lead em conjunto (com consentimento).
- Dividem a comissão automaticamente via smart contract.

Esse futuro está a 2-3 anos, mas afiliados que dominam multi-agente hoje terão vantagem.

8

Criando Manus Skills customizadas

Skills são ferramentas customizadas que estendem as capacidades do Manus. É como adicionar um "plugin" ao seu agente.

8.1 — Anatomia de uma Skill

```
# skills/gerar_relatorio_vendas.py
from manus import Skill, skill

@skill(
    name="gerar_relatorio_vendas",
    description="Gera relatório de vendas a partir
                do Hotmart API",
    parameters={
        "periodo": {
            "type": "string",
            "enum": ["7d", "30d", "90d", "1y"],
            "description": "Período do relatório"
        },
        "segmentar_por": {
            "type": "string",
            "enum": ["produto", "origem", "nenhum"],
            "default": "nenhum"
        }
    },
    cost_estimate="low"
)
def gerar_relatorio_vendas(periodo, segmentar_por="nenhum"):
    # Lógica da skill
    data = hotmart_api.get_sales(periodo=periodo)

    if segmentar_por != "nenhum":
        data = data.groupby(segmentar_por).agg({
            "valor": "sum",
            "quantidade": "count"
        })
```

```
report_path = save_to_sheets(data)
return {
    "status": "success",
    "report_url": report_path,
    "summary": data.describe().to_dict()
}
```

8.2 — Manifesto de skills (skills.json)

```
{
  "name": "nexus-affiliate-skills",
  "version": "1.0.0",
  "skills": [
    {
      "name": "gerar_relatorio_vendas",
      "module": "skills.gerar_relatorio_vendas",
      "triggers": ["relatório de vendas", "vendas do mês",
                  "faturamento hotmart"],
      "auth_required": ["hotmart_api_key"]
    },
    {
      "name": "otimizar_campanha_meta",
      "module": "skills.meta_optimizer",
      "triggers": ["otimizar ads", "campanha meta",
                  "ajustar budget"],
      "auth_required": ["meta_ads_token"]
    }
  ]
}
```

8.3 — Os 5 tipos de skills

1. **Data skills:** queries, transformações, visualizações.
2. **Action skills:** postar, enviar, publicar, criar.
3. **Integration skills:** conectar com APIs externas (Hotmart, Meta, etc.).
4. **Analysis skills:** análise de dados, ML, insights.
5. **Workflow skills:** orquestram múltiplas skills em sequência.

8.4 — Skill marketplace Nexus

O programa Nexus mantém um marketplace de skills validadas pela comunidade:

Categoria	Skills top	Downloads
Hotmart	relatório, refund, afiliado sync	15k+
Meta Ads	otimização, criação, relatório	22k+
Email marketing	sequence, segmentação, A/B	18k+
Análise de dados	coorte, funil, LTV	12k+
Atendimento	FAQ bot, escalation, sentiment	9k+

8.5 — Versionamento e atualizações

Skills seguem semantic versioning (MAJOR.MINOR.PATCH):

- MAJOR: mudança incompatível (params removidos).
- MINOR: nova feature (param opcional adicionado).
- PATCH: bugfix sem mudança de interface.

Atualizações são automáticas, mas com changelog explícito para o usuário revisar.

9 Governança, ética e futuro dos agentes

Agentes autônomos com poder de ação no mundo real trazem riscos reais. Esta seção cobre a governança responsável.

9.1 — Os 7 princípios Nexus para uso ético de agentes

- 1. **Transparência:** usuário sempre sabe quando está interagindo com agente.
- 2. **Consentimento:** ações sensíveis (publicar, pagar) requerem aprovação explícita.
- 3. **Auditabilidade:** toda ação é logada, com contexto reversível.
- 4. **Reversibilidade:** ações destrutivas têm 2-step confirm + janela de undo.
- 5. **Limites de escopo:** agente age apenas no domínio autorizado.
- 6. **Privacidade:** dados pessoais são processados com base legal LGPD.
- 7. **Humano no loop:** decisões críticas (preço, público, copy final) sempre humanas.

9.2 — Cenários de risco e mitigação

Risco	Cenário	Mitigação
Prompt injection	Atacante manipula agente	Input validation + sandboxing
Cascading errors	Bug em uma skill quebra outras	Isolamento + circuit breaker

Cost explosion	Loop infinito que gasta US\$ 1k	Spending limits + timeouts
Data exfiltration	Agente vaza dados confidenciais	Egress filtering + DLP
Unauthorized actions	Agente publica sem aprovação	Action approval workflow

9.3 — Compliance regulatório (Brasil 2026)

O PL 2338/2023 (Marco Legal da IA) deve entrar em vigor até 2027.

Preparação recomendada:

- **Inventário de agentes:** quais agentes, que dados acessam, que ações executam.
- **RIPD específico:** Relatório de Impacto para cada agente de alto risco.
- **Direitos do titular:** permitir usuário saber/decidir sobre uso de seus dados pelo agente.
- **Logs auditáveis:** retenção de 5 anos para decisões automatizadas com impacto legal.

9.4 — O debate ético: substituição de empregos

Agentes como Manus **vão substituir** certas tarefas — não empregos inteiros, mas tarefas específicas. O profissional que:

- Aprende a orquestrar agentes (não a competir com eles).
- Foca em tarefas de julgamento, criatividade, estratégia (complementares).
- Combina conhecimento de domínio com skill técnico (operador Nexus).

...terá 5-10× a produtividade e o valor de mercado dos demais.

9.5 — O futuro próximo (12-18 meses)

1. **Agentes multimodais completos:** voz + visão + texto, sem intermediários.
2. **Self-improving agents:** que otimizam próprias skills com base em feedback.
3. **Multi-agent economies:** agentes de diferentes orgs negociando autonomamente.

4. **AGI adjacente:** capacidade geral em tarefas digitais se aproximando do humano expert.
5. **Regulação global:** AI Act UE + equivalente Brasil + EUA + China.

9.6 — Comunidade Nexus e aprendizado contínuo

A comunidade Nexus oferece:

- Academy: cursos, certificações, workshops.
- Discord: suporte peer-to-peer 24/7.
- Playbooks: 500+ templates de skills e workflows.
- Showcases: cases de sucesso para inspiração.
- Research lab: vanguarda técnica (acesso beta a novos modelos).

O profissional de 2027 será definido por quem se move hoje.

10

Glossário técnico e exercícios práticos

Glossário

Agente

Sistema que percebe, decide e age no ambiente.

PCEV-M

Planner-Communicator-Executor-Verifier-Memory.

Planner

Componente que decompõe objetivos em tarefas.

Executor

Componente que executa ações via tools.

Verifier

Componente que valida resultados e corrige.

Self-correction

Loop de auto-correção do agente.

Human-in-the-loop

Humano intervém em pontos críticos.

Skill

Função customizada que estende o agente.

Hierarchical

Padrão multi-agente com supervisor.

Collaborative

Padrão multi-agente colaborativo.

Working memory

Memória de curto prazo da tarefa.

Long-term memory

Memória persistente entre sessões.

Episodic memory

Memória de eventos específicos.

AGENTS.md

Arquivo de configuração do agente.

DAG

Directed Acyclic Graph de tarefas.

Exercícios práticos

Exercício 1 — Lançamento completo

Defina um objetivo real (ex: "lance meu próximo curso"). Configure AGENTS.md com seu contexto. Submeta ao Manus 1.5. Acompanhe cada sub-tarefa, valide resultados, e documente aprendizados.

Exercício 2 — Skill customizada

Identifique uma tarefa repetitiva no seu fluxo. Crie uma Manus Skill que automatize. Publique no marketplace interno Nexus. Documente com 5 casos de uso.

Exercício 3 — Multi-agente

Configure hierarquia: 1 Manager + 2 especialistas (sua escolha). Submeta objetivo que exija ambos. Compare tempo e qualidade com single-agent.

Exercício 4 — Auditoria de governança

Revise 10 execuções recentes. Para cada uma, avalie: princípios Nexus cumpridos? Logs completos? Ações sensíveis com aprovação? Crie um relatório de compliance.

Fim da Coletânea

Você agora domina as 5 tecnologias que definem 2026: **prompts visuais (Nanobanana 4), apps full-stack**

(Lovable), pesquisa agêntica (Perplexity), raciocínio profundo (DeepSeek), agentes autônomos (Manus).

Use este conhecimento para construir o que parecia impossível há 24 meses. O futuro não é previsto — é construído. Por você, com IA, hoje.

Por MMN AI-to-AI · Coleção Técnica Nexus · Volumes 01-05 de 05